《谷神星》（星球生存建造 · Godot）

个人项目 · 系统设计 / 原型实现（AI 辅助） · 可完整通关（单局 20–30 分钟） · 2026.10

施予衍（传送门） | 游戏系统策划 / 数值策划（2027 届）
13661632419 · 13661632419@163.com
作品集：https://yuki-0079.github.io/portfolio

> 在谷神星的球面网格上迫降选址，铺设“水 → 口粮 → 推进剂”生产链。地球每隔数回合发来一次补给，共 8 次，每次补给量按 `×0.85` 递减；第 8 次之后彻底断供，殖民地必须在此之前靠本地产线自给自足。
>
> 系统规则、数值梯度与配表结构由本人设计并逐轮实机测试；GDScript 逻辑代码、UI 图标及等距建筑、事件配图（ComfyUI）借助 AI 工具链生成落地。

球面网格与选址限制

地图采用二十面体对偶网格生成闭合球面，分 1002 / 2562 / 10242 格三档规模，没有平面地图的边界与极点畸变；球面上固定存在 12 处五边形地块，设为不可建造地形，用来打断常规产线排布。水冰等矿产按真实天体撞击坑地貌非均匀分布（例如水冰采集器只能建在冰原格上），地形阻隔与跨格距离迫使玩家在“抢占远端高品位矿点”和“缩短管线、供电连接距离”之间做取舍。

回合结算、电力与物流网

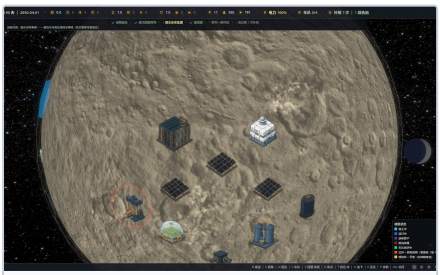
每回合按“采集 → 生产 → 消耗 → 储存”依次执行解析式结算，产出与消耗在当回合内对称入账。多输入建筑受原料短板约束，按最低一项原料的满足比例折算实际产出，抑制靠单一基础资源堆叠通关的解法。

电力与物流各自独立建网：电力区分“供电半径”与“互联半径”，按连通的电网岛聚合核算；物流通过管线和公路按跳数连接并计算最短路径，断连或断电的建筑会消耗自身储备池，耗尽后停摆。

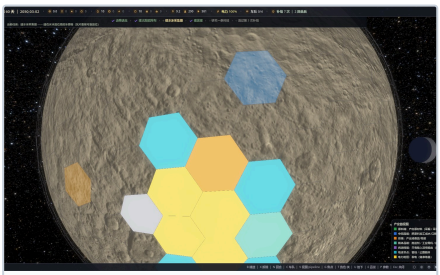
补给倒计时与配表结构

8 次递减补给构成单局的时间轴，把 20–30 分钟的流程压成“靠补给铺基建 → 补给衰减期补齐短板 → 断供后独立运转”三段节奏。地形参数与矿产分布外置为 JSON 文件，建筑产消配方与科技修正独立成表，改数值不需要动底层结算代码。

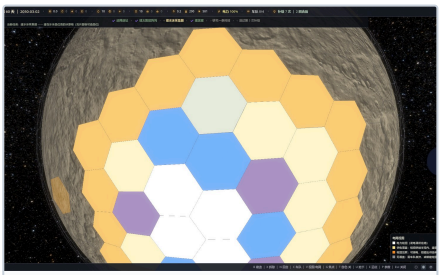
实机画面与完成范围



殖民地视野
球面六边形地块与等距建筑；左侧建筑亮红环表示断料停摆。



产业链视图
按产出层级给地块着色（原料 / 中间品 / 终端 / 物流 / 电力枢纽）。



电网视图
按电网岛分区显示发电格、供电覆盖区与跨区互联边界。

实装范围（10 套系统）：回合结算、管线/公路物流、双半径电网、人口与岗位填充、远征采集、递减补给、科技树（6 节点）、分支事件（二选一）、原子存读档（6 槽位）及 6 档切换视图（常态 / 电网 / 物流 / 产业链 / 地形 / 资源）。

工程与测试记录：共 10,786 行 GDScript 代码（36 个脚本），配套 26 套 Headless 自动化回归测试（26/26 通过），留存 68 篇阶段设计稿与复盘记录。

59 秒实机演示视频：https://yuki-0079.github.io/portfolio/media/ceres-demo.mp4

项目说明 PDF：https://yuki-0079.github.io/portfolio/downloads/ceres-project.pdf